

MODULE_LOCATION

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ MODULE: LOCATION (ĐỊA ĐIỂM / BẾN XE)

TỔNG QUAN

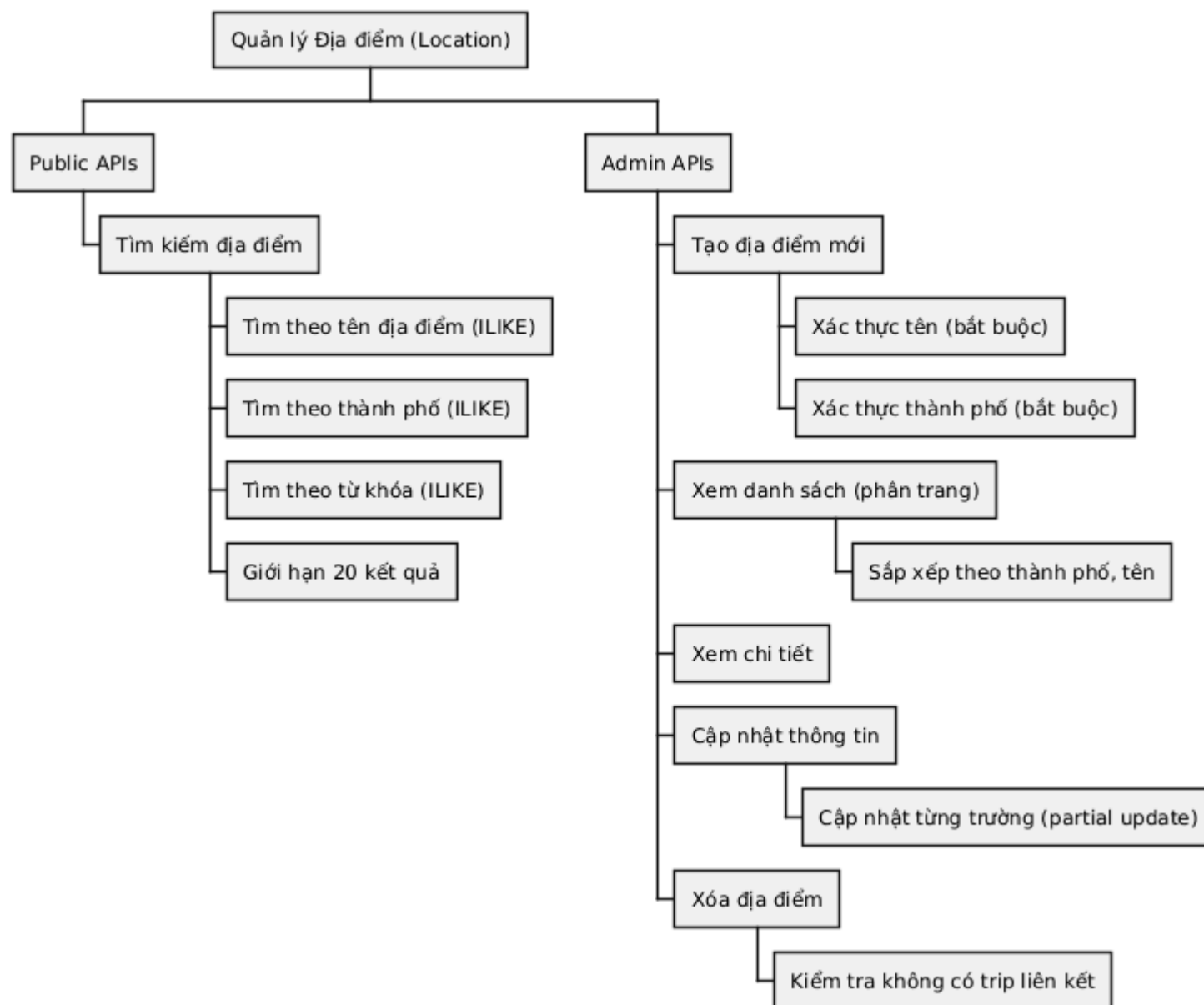
Module Location quản lý thông tin các địa điểm/bến xe trong hệ thống đặt vé xe buýt. Đây là module master data cung cấp điểm xuất phát (origin) và điểm đến (destination) cho các chuyến xe. Module hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa (keyword-based search) giúp người dùng dễ dàng tìm địa điểm mong muốn. Admin có thể quản lý CRUD đầy đủ các địa điểm bao gồm tên, thành phố, địa chỉ và từ khóa tìm kiếm.

1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

1.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

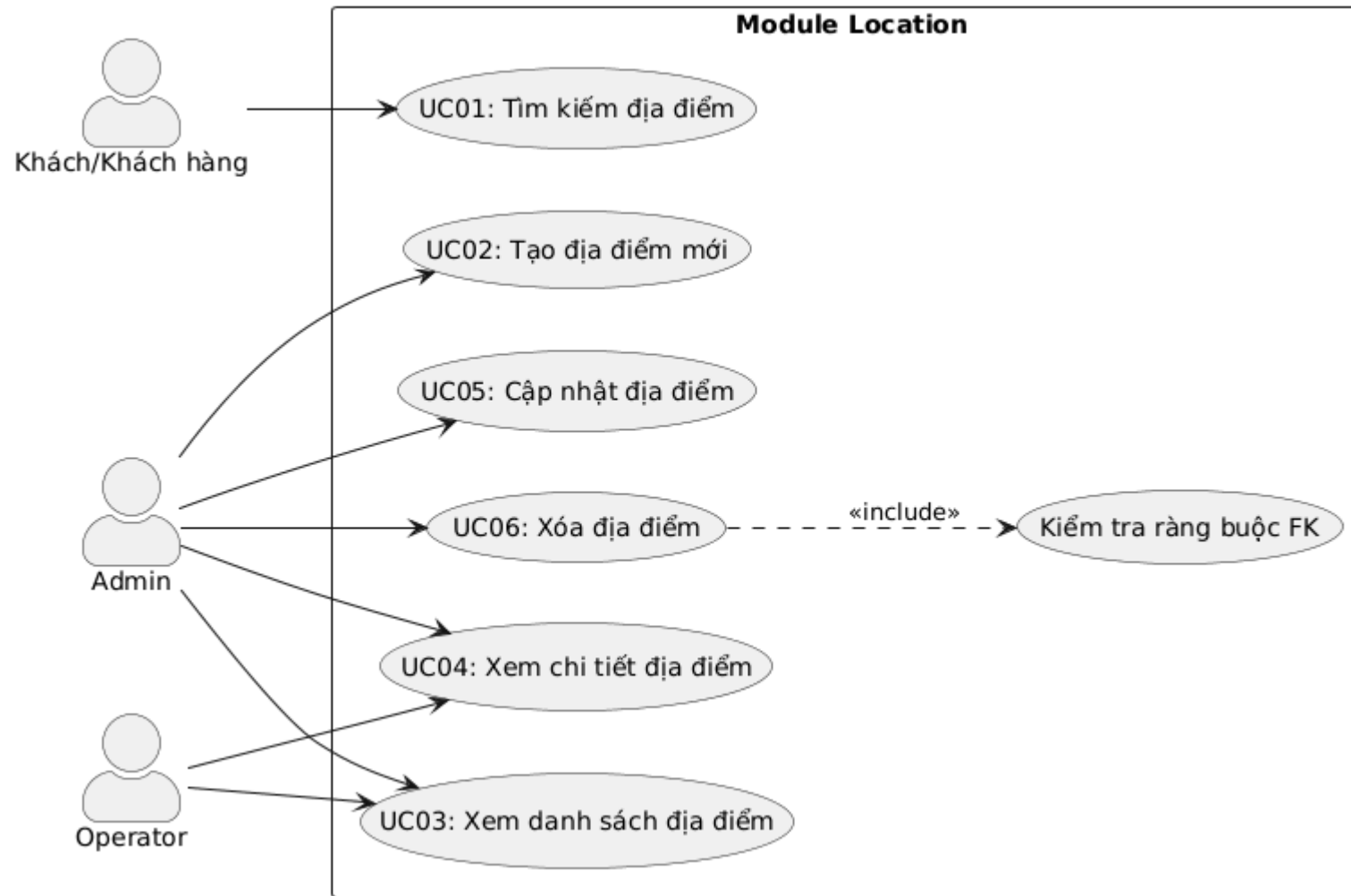
ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
LOC-01	Tìm kiếm địa điểm	P1	M	Guest/Customer
LOC-02	Tạo địa điểm mới	P1	L	Admin
LOC-03	Xem danh sách địa điểm (Admin)	P2	L	Admin/Operator
LOC-04	Xem chi tiết địa điểm	P2	L	Admin/Operator
LOC-05	Cập nhật địa điểm	P2	L	Admin
LOC-06	Xóa địa điểm	P3	M	Admin

1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Hierarchy)



2. BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ (USE CASE SPECIFICATIONS)

2.1. Biểu đồ Use Case



2.2. Đặc tả Use Case chi tiết: Tìm kiếm địa điểm (Search)

Use Case ID: UC-LOC-01
Use Case Name: Tìm kiếm địa điểm (Search)
Actor: Guest hoặc Customer
Trigger: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm địa điểm

 Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Không có

 Điều kiện hậu kỳ (Post-conditions)

Danh sách địa điểm phù hợp được trả về (tối đa 20 kết quả)

Luồng xử lý chính (Normal Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Client	Gửi GET request đến /api/v1/locations/search?q=sài gòn
2	Controller	Lấy query param q , validate không rỗng
3	UseCase	Gọi repository.Search(ctx, query)
4	Repository	Thực thi SQL query tìm kiếm với ILIKE
5	Repository	So khớp với city, name, hoặc keywords
6	Repository	Sắp xếp theo city, name
7	Repository	Giới hạn 20 kết quả
8	Controller	Trả về danh sách địa điểm

SQL Query:

```
SELECT * FROM locations
WHERE city ILIKE '%' || $1 || '%'
      OR name ILIKE '%' || $1 || '%'
      OR keywords ILIKE '%' || $1 || '%'
ORDER BY city, name
LIMIT 20;
```

2.3. Đặc tả Use Case: Tạo địa điểm mới (Create)

 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-LOC-02

Use Case Name: Tạo địa điểm mới

Actor: Admin

Trigger: Admin muốn thêm địa điểm/bến xe mới

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi POST /api/v1/admin/locations với body {name, city, address, keywords, imageUrl}
2	UseCase	Validate name >= 2 ký tự, city >= 2 ký tự
3	Repository	INSERT INTO locations
4	Controller	Trả về 201 Created

2.4. Đặc tả Use Case: Xóa địa điểm (Delete)

📄 Thông tin Use Case

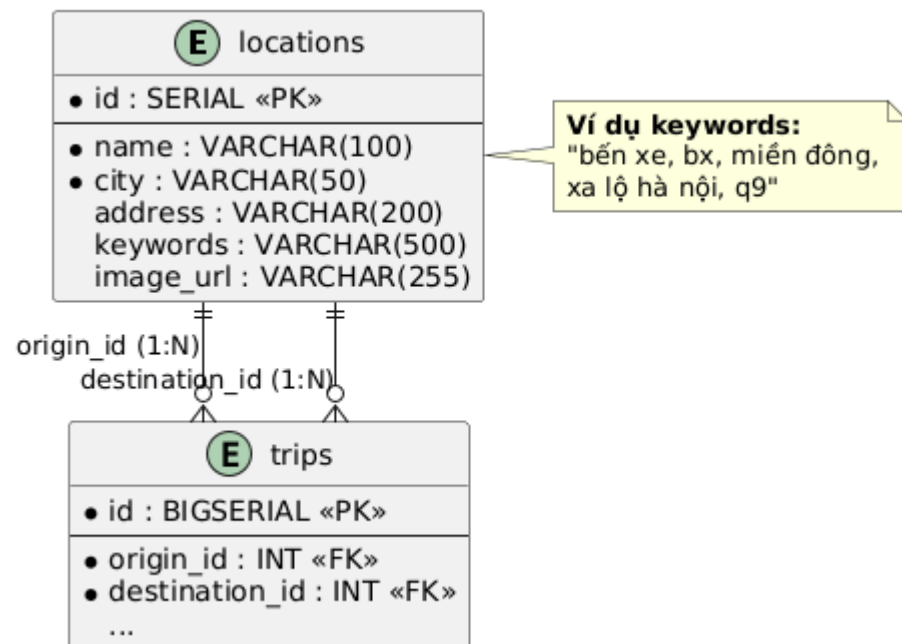
Use Case ID: UC-LOC-06
Use Case Name: Xóa địa điểm
Actor: Admin
Trigger: Admin muốn xóa địa điểm không còn sử dụng

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi DELETE /api/v1/admin/locations/:id
2	UseCase	Kiểm tra location tồn tại
3	Repository	DELETE FROM locations (có thể fail nếu còn FK)
4	Controller	Trả về 204 No Content

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)



3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Bảng: locations

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Khóa chính, tự động tăng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên địa điểm/bến xe (tối thiểu 2 ký tự)
city	VARCHAR(50)	NOT NULL	Thành phố/Tỉnh (tối thiểu 2 ký tự)
address	VARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ chi tiết
keywords	VARCHAR(500)	NULL	Từ khóa tìm kiếm (cách nhau bởi dấu phẩy)
image_url	VARCHAR(255)	NULL	URL ảnh địa điểm

3.3. Ví dụ dữ liệu

id	name	city	address	keywords
1	Bến xe Miền Đông	Hồ Chí Minh	292 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh	bx miền đông, miền đông, bình thành
2	Bến xe Miền Tây	Hồ Chí Minh	395 Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân	bx miền tây, miền tây, bình tân, an lạc
3	Bến xe An Sương	Hồ Chí Minh	Quốc lộ 22, Hóc Môn	an sương, hóc môn, củ chi
4	Bến xe Miền Đông mới	Bình Dương	TP. Dĩ An	miền đông mới, dĩ an, suất tiên



4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ (SYSTEM ARCHITECTURE)

4.1. Kiến trúc mã nguồn

Lớp (Layer)	Thư mục	File	Trách nhiệm
Domain	domain/	entity.go	Entity Location; Validation methods; DTOs: CreateLocationInput, UpdateLocationInput
Domain	domain/	ports.go	Interface: Repository
Repository	repository/	repository.go	Implement Repository interface
UseCase	usecase/	usecase.go	Implement ILocationUseCase
Controller	controller/http/	handler.go	HTTP handlers
Controller	controller/http/	routes.go	Đăng ký routes

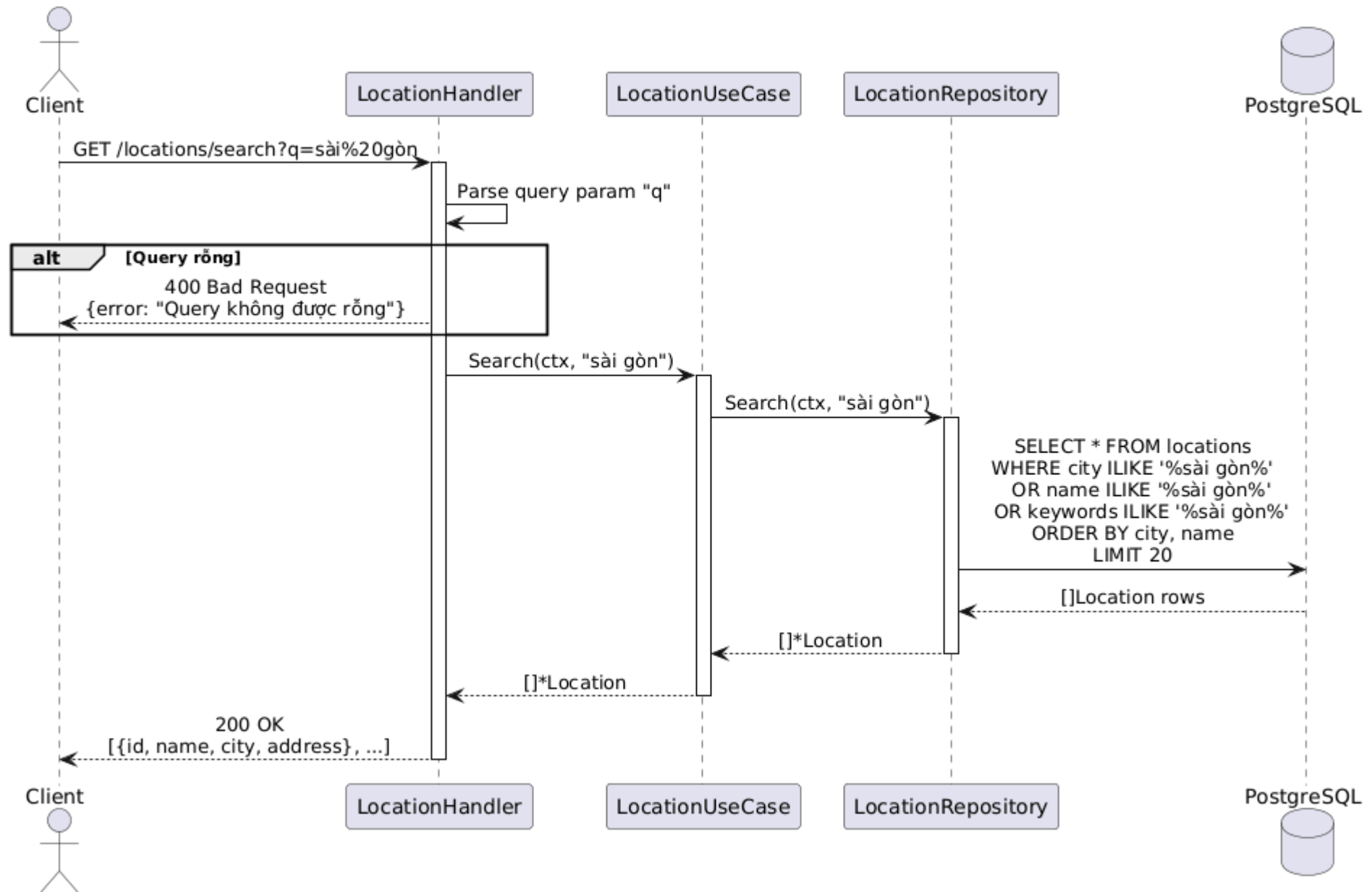
4.2. Danh sách API Endpoints

HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
GET	/api/v1/locations/search	Public	Tìm kiếm địa điểm
POST	/api/v1/admin/locations	Admin	Tạo địa điểm mới
GET	/api/v1/admin/locations	Admin/Operator	Danh sách địa điểm (phân trang)
GET	/api/v1/admin/locations/:id	Admin/Operator	Chi tiết địa điểm
PUT	/api/v1/admin/locations/:id	Admin	Cập nhật địa điểm
DELETE	/api/v1/admin/locations/:id	Admin	Xóa địa điểm

5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

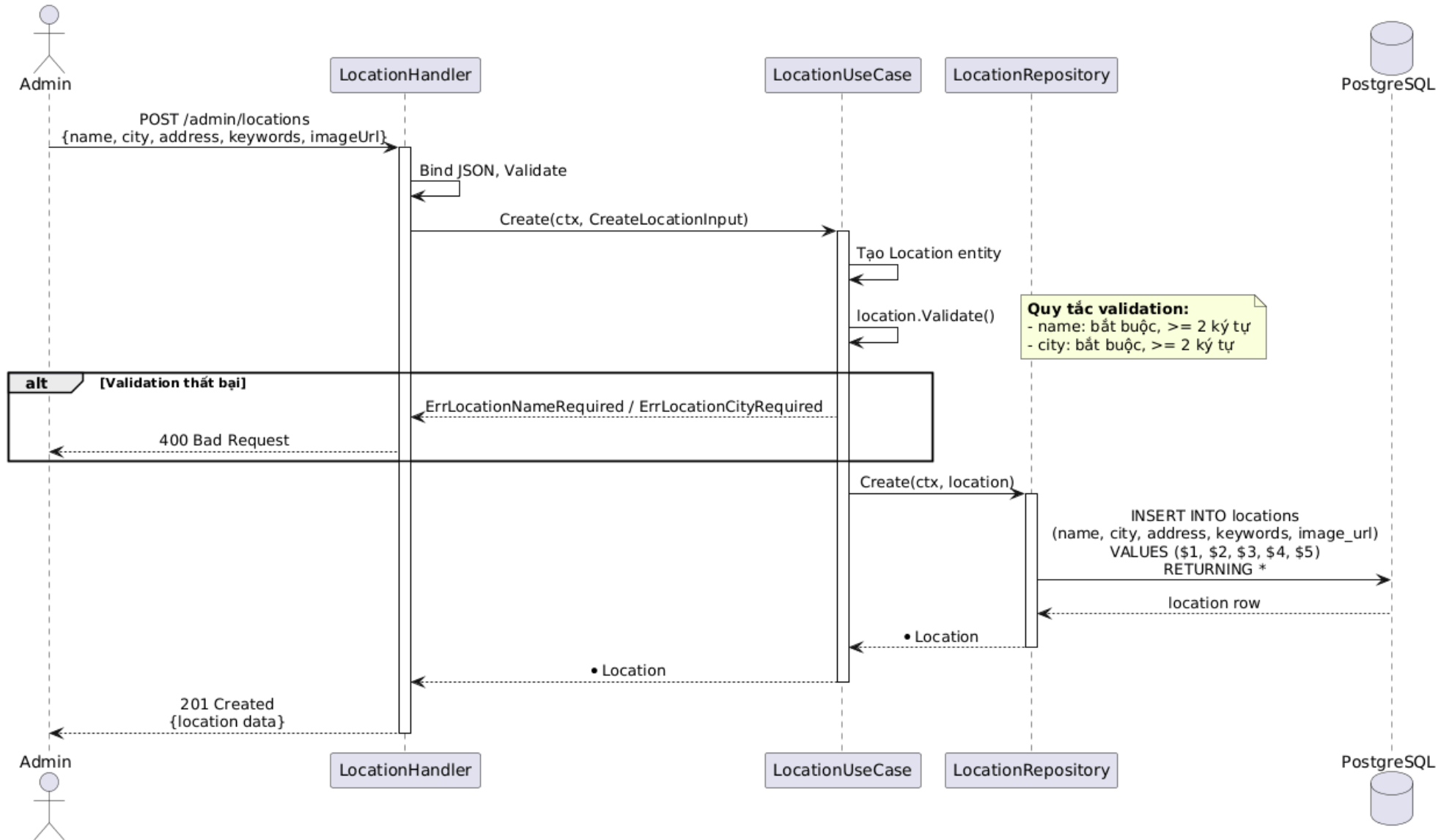
5.1. Biểu đồ tuần tự: Tìm kiếm địa điểm

Sequence Diagram: Tìm kiếm Địa điểm



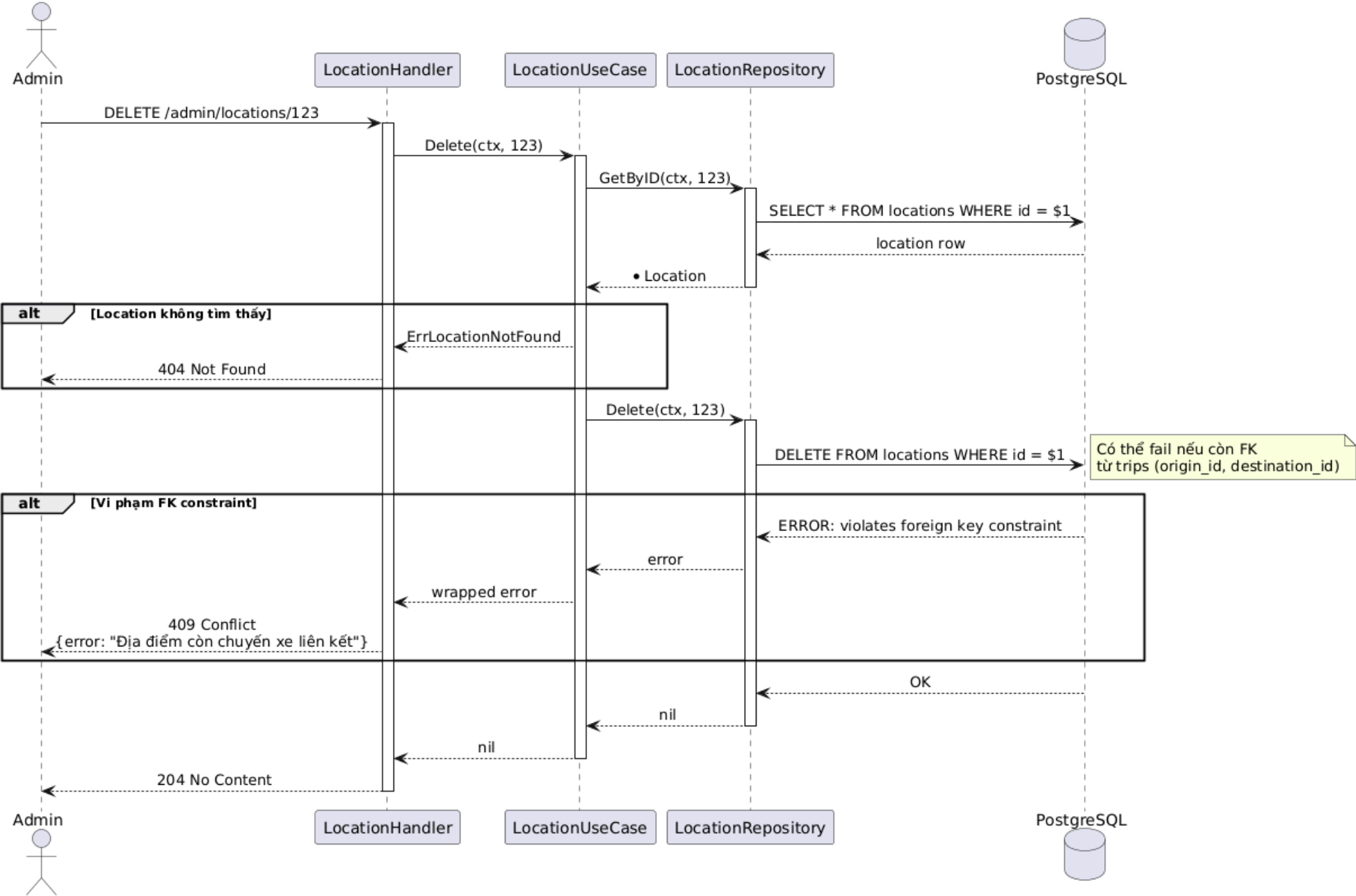
5.2. Biểu đồ tuần tự: Tạo địa điểm mới

Sequence Diagram: Tạo Địa điểm Mới



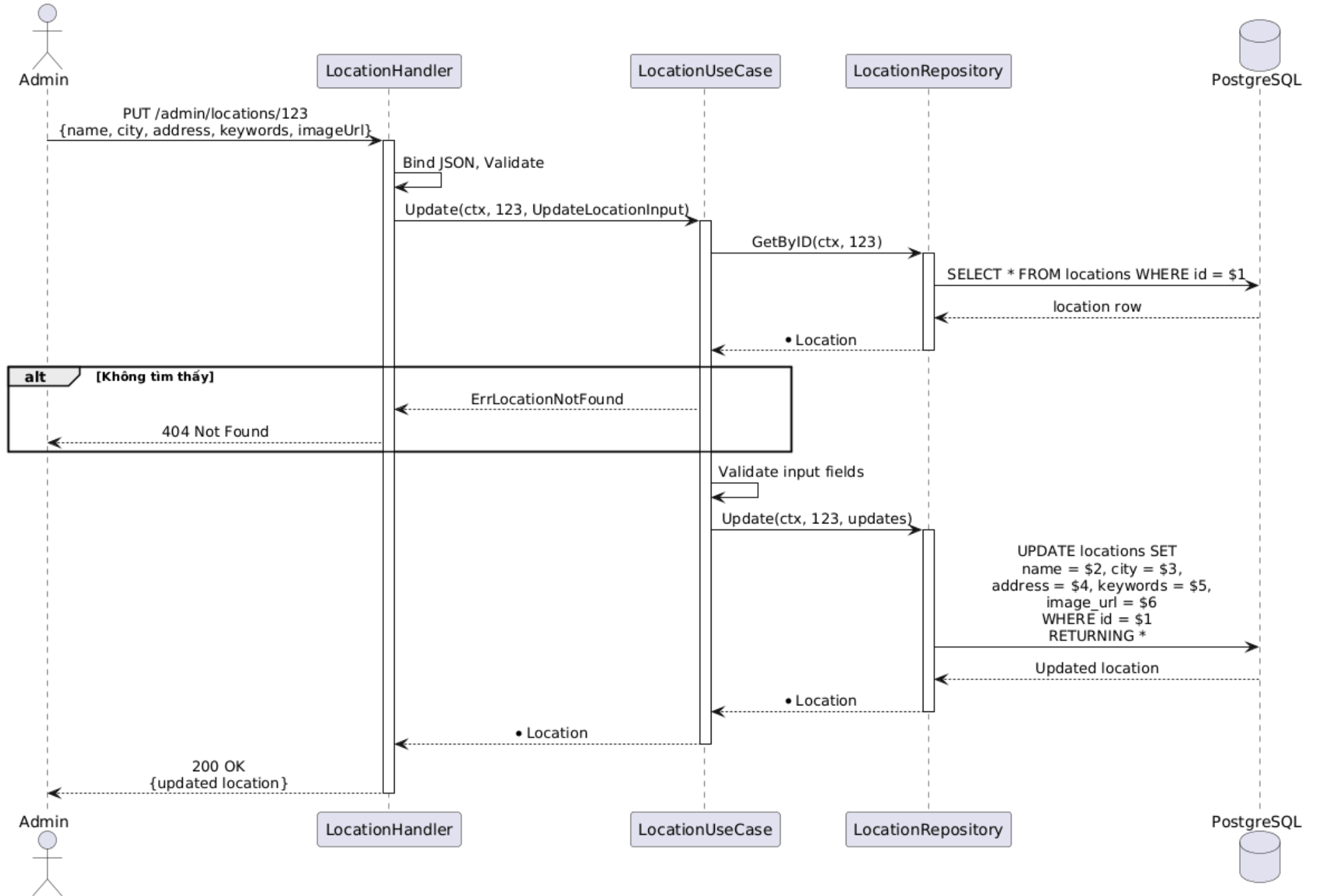
5.3. Biểu đồ tuần tự: Xóa địa điểm

Sequence Diagram: Xóa Địa điểm



5.4. Biểu đồ tuần tự: Cập nhật địa điểm

Sequence Diagram: Cập nhật Địa điểm



6. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

6.1. Quy tắc xác thực

Trường	Quy tắc	Điều kiện
name	Bắt buộc, tối thiểu 2 ký tự	len(name) >= 2
city	Bắt buộc, tối thiểu 2 ký tự	len(city) >= 2
address	Tùy chọn	
keywords	Tùy chọn, các từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy	

6.2. Quy tắc tìm kiếm

Quy tắc	Mô tả
BR-SEARCH-01	Tìm kiếm case-insensitive (ILIKE)
BR-SEARCH-02	Tìm kiếm phần chuỗi (partial match)
BR-SEARCH-03	Tìm trong cả 3 trường: city, name, keywords
BR-SEARCH-04	Giới hạn 20 kết quả
BR-SEARCH-05	Sắp xếp theo city, sau đó theo name

6.3. Quy tắc xóa địa điểm

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-01	Không xóa được nếu còn trip sử dụng làm origin

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-02	Không xóa được nếu còn trip sử dụng làm destination

7. XỬ LÝ LỖI (ERROR HANDLING)

Domain Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrLocationNotFound	404	LOCATION_NOT_FOUND	Không tìm thấy địa điểm
ErrLocationNameRequired	400	LOCATION_NAME_REQUIRED	Thiếu tên địa điểm
ErrLocationNameTooShort	400	LOCATION_NAME_TOO_SHORT	Tên quá ngắn
ErrLocationCityRequired	400	LOCATION_CITY_REQUIRED	Thiếu thành phố
ErrLocationCityTooShort	400	LOCATION_CITY_TOO_SHORT	Thành phố quá ngắn
ErrLocationHasTrips	409	LOCATION_HAS_TRIPS	Địa điểm còn chuyến xe liên kết

8. CẤU TRÚC DỮ LIỆU RESPONSE

8.1. LocationResponse

```
{
  "id": 1,
  "name": "Bến xe Miền Đông",
  "city": "Hồ Chí Minh",
  "address": "292 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh",
  "keywords": "bx miền đông, miền đông, bình thành",
}
```



```
"imageUrl": "https://cdn.example.com/locations/mien-dong.jpg"
}
```

8.2. SearchLocationsResponse

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Bến xe Miền Đông",
    "city": "Hồ Chí Minh"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Bến xe Miền Đông mới",
    "city": "Bình Dương"
  }
]
```

9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEYWORDS

Cách đặt keywords hiệu quả

Keywords giúp người dùng tìm kiếm địa điểm dễ dàng hơn. Nên bao gồm:

1. **Viết tắt:** "bx" cho "bến xe", "sg" cho "Sài Gòn"
2. **Tên gọi khác:** "Tân Sơn Nhất" = "tân sơn nhất, tsn"
3. **Quận/Huyện:** "bình thạnh, quận bình thạnh, q. bình thạnh"
4. **Địa danh gần:** "suối tiên, đại học quốc gia"

5. **Không dấu:** "mien dong" bên cạnh "Miền Đông"